

Configurație pini — proiect "teste-sistemcomplet"

Sistemul are **două plăci separate**, fiecare cu propriul microcontroller:

Subsistem	Folder	Microcontroller	Rol
HUB	hub/	ESP32 (Arduino)	Primește comenzi prin LoRa, are Ethernet, 2 butoane de test
SENZOR	senzor/	PIC16LF1508 (MPLAB/MCC, C)	Trimite comenzi prin LoRa la apăsarea butoanelor, gestionează alimentarea prin TPL5110

Numerotarea e diferită între cele două: la **ESP32** pinii sunt **GPIOxx** (număr direct), iar la **PIC** pinii sunt pe porturi (**RB4** , **RC3** etc.).

1. HUB — ESP32

Sursa unică de adevăr este `hub/Config.h` . Tot restul codului folosește doar macro-urile `PIN_*` , nu numere „în clar”.

Magistrala SPI (comună — ENC28J60 Ethernet + SX1276 LoRa pe aceleași fire)

Semnal	Macro în cod	Pin ESP32	Direcție	Note
SPI SCK (clock)	<code>PIN_SPI_SCK</code>	GPIO18	out	comun ambelor module
SPI MISO (date in)	<code>PIN_SPI_MISO</code>	GPIO19	in	comun ambelor module
SPI MOSI (date out)	<code>PIN_SPI_MOSI</code>	GPIO23	out	comun ambelor module

Cele două module stau pe aceeași magistrală SPI. Ce le separă e doar pinul CS/NSS: la un moment dat un singur modul are voie să fie selectat (CS = LOW).

Ethernet — ENC28J60

Semnal	Macro în cod	Pin ESP32	Direcție	Note
Chip Select Ethernet	<code>PIN_ETH_CS</code>	GPIO4	out	atenție: NU este GPIO5
Reset Ethernet	<code>PIN_ETH_RESET</code>	GPIO32	out	reset activ pe LOW

LoRa — SX1276 / SX1278 (868 MHz, banda EU)

Semnal	Macro în cod	Pin ESP32	Direcție	Note
NSS (chip select LoRa)	<code>PIN_LORA_NSS</code>	GPIO5	out	—
RST (reset LoRa)	<code>PIN_LORA_RST</code>	GPIO14	out	—
DIO0 (întrerupere RX/TX done)	<code>PIN_LORA_DIO0</code>	GPIO26	in	—

Butoane (de test)

Semnal	Macro în cod	Pin ESP32	Direcție	Note
Buton 1	<code>PIN_BUTTON_1</code>	GPIO34	in (doar intrare)	fără pull-up/pull-down intern → rezistor extern obligatoriu
Buton 2	<code>PIN_BUTTON_2</code>	GPIO35	in (doar intrare)	idem, rezistor extern obligatoriu

Alte constante (nu sunt pini)

- `SERIAL_BAUD = 115200`
- `ETH_SPI_HZ = 8 MHz` (normal) / `ETH_SPI_HZ_DEBUG = 1 MHz` (diagnostic)
- `LORA_FREQUENCY = 868 MHz`
- `HUB_MAC[6]` — adresa MAC în rețea

2. SENZOR — PIC16LF1508

Aici nu există un „Config.h” — pinii sunt fixați în `main.c` (comentariul „Board connections”) și în registrele din `pins.c`. Numele din cod sunt de tip `IO_RCx`.

Butoane (intrare, active pe HIGH)

Semnal	Nume în cod	Pin PIC	Direcție	Note
Buton 1 → comanda 1 (<code>COMMAND_LED_1</code>)	<code>IO_RC4</code>	RC4	in	activ HIGH; fără pull-up intern pe PORTC → pull-down extern
Buton 2 → comanda 2 (<code>COMMAND_LED_2</code>)	<code>IO_RC5</code>	RC5	in	activ HIGH; pull-down extern

LED-uri (ieșire)

Semnal	Nume în cod	Pin PIC	Direcție	Note
LED alimentare (power indicator)	<code>IO_RC3</code>	RC3	out	aprins cât timp placa e alimentată; se stinge când TPL5110 taie curentul
LED al doilea / diagnostic	<code>IO_RC6</code>	RC6	out	folosit doar ca să semnaleze eroare de detecție LoRa (clipește versiunea) și ca eco al butonului

TPL5110 (management alimentare)

Semnal	Nume în cod	Pin PIC	Direcție	Note
DONE (oprire alimentare)	<code>LATC1</code> / <code>RC1</code>	RC1	out	activ HIGH; puls LOW→HIGH oprește timer-ul și taie alimentarea plăcii

SPI către LoRa (SX1276 / RFM96) — modul MSSP1 al PIC-ului

Pe PIC16LF1508 pinii MSSP1 sunt cei standard (nefiind mutați prin PPS):

Semnal	Nume în cod	Pin PIC	Direcție	Note
NSS / CS LoRa	LATB5 / RB5	RB5	out	inactiv HIGH; <code>LoRa_Select()</code> = LOW, <code>LoRa_Deselect()</code> = HIGH
SCK (clock SPI)	SCK1	RB6	out	pin MSSP1 implicit
SDI (MISO — date de la LoRa)	SDI1	RB4	in	pin MSSP1 implicit
SDO (MOSI — date către LoRa)	SDO1	RC7	out	pin MSSP1 implicit

SPI mode 0 (CKP=0, CKE=1). LoRa la 868 MHz, SF7, BW 125 kHz, CR 4/5, CRC pornit. RegVersion trebuie să fie 0x12 pentru un SX1276 valid.

Corepondență între cele două plăci (LoRa)

Ambele comunică prin LoRa pe 868 MHz, deci sunt „pereche” logic, chiar dacă pinii fizici diferă:

Funcție LoRa	HUB (ESP32)	SENZOR (PIC16LF1508)
NSS / CS	GPIO5	RB5
SCK	GPIO18	RB6
MISO (SDI la PIC)	GPIO19	RB4
MOSI (SDO la PIC)	GPIO23	RC7
RST	GPIO14	(nefolosit în cod pe senzor)
DIO0	GPIO26	(nefolosit — senzorul face polling pe IRQ flags)